CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

AB et BA ont le même polynôme caractéristiqu

Énoncé

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On pose

$$M = \begin{pmatrix} \lambda I_n & A \\ B & I_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{K}).$$

En multipliant M à droite, puis à gauche, par une matrice triangulaire par blocs bien choisie, montrer que $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Un déterminant triangulaire par blocs est le produit des déterminants des blocs diagonaux.

Ce qu'on te demande. Faire apparaître $\lambda I_n - AB$ d'un côté, $\lambda I_n - BA$ de l'autre.

Corrigé

1. Le produit à droite

Idée : on veut un zéro à la place du bloc B (en bas à gauche). On multiplie à droite par $N_1 = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -B & I_n \end{pmatrix}$. Le produit par blocs se calcule comme pour des matrices 2×2 (en respectant l'ordre des produits) :

$$MN_1 = \begin{pmatrix} \lambda I_n & A \\ B & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -B & I_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda I_n \cdot I_n + A \cdot (-B) & \lambda I_n \cdot 0 + A \cdot I_n \\ B \cdot I_n + I_n \cdot (-B) & B \cdot 0 + I_n \cdot I_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda I_n - AB & A \\ 0 & I_n \end{pmatrix}.$$

Le résultat est triangulaire par blocs (bloc nul en bas à gauche). Son déterminant est le produit des déterminants des blocs diagonaux :

$$\det(MN_1) = \det(\lambda I_n - AB) \times \det(I_n) = \chi_{AB}(\lambda).$$

Et N_1 est triangulaire (inférieure) de diagonale $(1, \dots, 1)$, donc $\det N_1 = 1$. Ainsi $\det M \times 1 = \chi_{AB}(\lambda)$.

2. Le produit à gauche

On multiplie maintenant à gauche par $N_2 = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -B & \lambda I_n \end{pmatrix}$:

$$N_2 M = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -B & \lambda I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda I_n & A \\ B & I_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} I_n \cdot \lambda I_n + 0 \cdot B & I_n \cdot A + 0 \cdot I_n \\ -B \cdot \lambda I_n + \lambda I_n \cdot B & -B \cdot A + \lambda I_n \cdot I_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda I_n & A \\ 0 & \lambda I_n - BA \end{pmatrix}.$$

(En bas à gauche, $-\lambda B + \lambda B = 0$ car λ est un scalaire.) Encore triangulaire par blocs :

$$\det(N_2 M) = \det(\lambda I_n) \times \det(\lambda I_n - BA)$$

$$= \lambda^n \chi_{BA}(\lambda).$$

Et N_2 est triangulaire inférieure de diagonale $(1, \dots, 1, \lambda, \dots, \lambda)$: $\det N_2 = \lambda^n$. Donc $\lambda^n \det M = \lambda^n \chi_{BA}(\lambda)$.

3. Conclusion : égalité de polynômes

De $\det M = \chi_{AB}(\lambda)$ on tire $\lambda^n \det M = \lambda^n \chi_{AB}(\lambda)$. Avec la deuxième relation :

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \qquad \lambda^n \chi_{AB}(\lambda) = \lambda^n \chi_{BA}(\lambda).$$

Les polynômes $X^n \chi_{AB}$ et $X^n \chi_{BA}$ coïncident en une infinité de points ($\mathbb{K}$ est infini) : ils sont égaux. On simplifie par $X^n \neq 0$ dans $\mathbb{K}[X]$:

$$\chi_{AB} = \chi_{BA}.$$

Attention : on ne peut pas diviser par λ^n « nombre » quand $\lambda = 0$; c'est pour cela qu'on passe par l'égalité des **polynômes**.

Exemple : $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: $AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ sont différentes (même pas semblables), mais $\chi_{AB} = \chi_{BA} = X^2$.

Le piège

Diviser par λ^n sans précaution : la relation obtenue n'est valable que pour $\lambda \neq 0$. L'argument « polynômes égaux en une infinité de points » règle le problème.

La méthode

Pour comparer deux déterminants, multiplier par des matrices triangulaires par blocs de déterminant connu, de façon à obtenir un résultat triangulaire par blocs.

Rappels de cours utilisés

- **Calculs par blocs. Produit** : si les tailles sont compatibles, $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AA'+BC' & AB'+ \\ CA'+DC' & CB'+ \end{pmatrix}$ (comme pour des matrices 2×2, en respectant l'ordre des produits).

  Déterminant : une matrice triangulaire par blocs (blocs carrés sur la diagonale, zéros d'un côté) a pour déterminant le produit des déterminants des blocs diagonaux : $\det\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det A \times \det D$.

- **Égalité de polynômes.** Si deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ ($\mathbb{K}=\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) prennent la même valeur en une infinité de points, ils sont égaux. Dans $\mathbb{K}[X]$, on peut simplifier par un polynôme non nul : $QR = QS$ et $Q \neq 0$ donnent $R = S$.